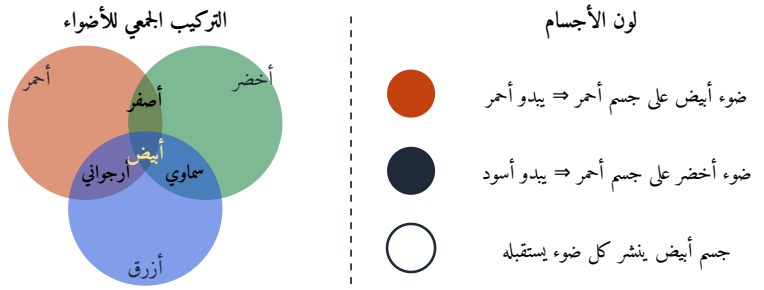
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 4: الظواهر الضوئية والفلكية · الدرس 2

تركيب الألوان الضوئية ولون الأجسام

الهدف: أن تطبّق قواعد التركيب الجمعي للألوان الضوئية الأساسية الثلاثة، وتفسّر اللون الذي يبدو به جسم انطلاقاً من الضوء الذي يستقبله وما ينشره منه.

الفكرة في سطرين: ثلاثة أضواء أساسية فقط: الأحمر والأخضر والأزرق؛ بجمعها نحصل على ألوان ثانوية، وبجمع الثلاثة معاً نحصل على الأبيض. ولون الجسم ليس خاصية فيه وحده، بل نتيجة الضوء الذي يستقبله وما ينشره منه نحو العين.



الشكل 1: جمع الأضواء الأساسية الثلاثة يعطي الأبيض ومنطقتا التداخل الثنائي تعطيان الألوان الثانوية؛ ولون الجسم يتعلق بالضوء الوارد.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الألوان الضوئية الأساسية:** الأحمر (R) والأخضر (G) والأزرق (B)؛ لا يمكن الحصول عليها بجمع أضواء أخرى.
2. **التركيب الجمعي الثنائي:** أحمر + أخضر = أصفر؛ أحمر + أزرق = أرجواني (ماجنتا)؛ أخضر + أزرق = سماوي (سيان). هذه هي **الألوان الثانوية**.
3. **التركيب الثلاثي:** أحمر + أخضر + أزرق = أبيض؛ لذلك يُسمى هذا التركيب جمعياً لأن كل ضوء يضيف شيئاً إلى الشاشة.
4. **اللونان المتكاملان** هما لونان مجموعهما أبيض: أصفر + أزرق، أرجواني + أخضر، سماوي + أحمر.
5. **لون الجسم:** يمتص الجسم بعض الأضواء الواردة و**ينشر** بعضها الآخر، فنراه بلون الضوء الذي ينشره نحو العين.
6. الجسم **الأبيض** ينشر كل الألوان الواردة فيأخذ لون الضوء الذي يضيئه، والجسم **الأسود** يمتص كل الأضواء.
7. **تطبيق:** شاشات التلفاز والهواتف تُنتج كل الألوان من نقاط (بكسلات) حمراء وخضراء وزرقاء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كرة حمراء تحت ضوء أبيض ثم تحت ضوء أخضر. **التفسير:** تحت الأبيض تنشر الأحمر وتمتص الأخضر والأزرق فتبدو حمراء؛ تحت الأخضر لا تجد ما تنشره فتبدو سوداء.
2. قميص أصفر (ينشر الأحمر والأخضر) يُضاء بضوء أحمر ثم بضوء أزرق. **الحل:** تحت الأحمر يبدو أحمر، وتحت الأزرق يبدو أسود لأنه يمتص الأزرق.
3. نسلّط على شاشة بيضاء حزمتين ضوئيتين حمراء وخضراء تتداخلان. **الحل:** منطقة التداخل صفراء، وإذا أضفنا حزمة زرقاء على المنطقة نفسها أصبحت بيضاء.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- تطبيق قواعد مزج الأصباغ (أزرق + أصفر = أخضر) على الأضواء؛ في الأضواء: أحمر + أخضر = أصفر.
- القول إن اللون «في الجسم»؛ الصحيح أن الجسم يبدو بلون ما ينشره من الضوء الوارد عليه.
- اعتبار الأصفر لوناً أساسياً للضوء؛ هو لون ثانوي.
- نسيان أن الجسم الأبيض يأخذ لون الضوء الذي يضيئه (أحمر تحت ضوء أحمر).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أساسية: أحمر، أخضر، أزرق؛ مجموعها أبيض.
- ثانوية: أصفر (R+G)، أرجواني (R+B)، سماوي (G+B).
- متكاملان = لونان مجموعهما أبيض.
- نرى الجسم بلون الضوء الذي ينشره ويمتص الباقي.
- أبيض ينشر كل شيء، أسود يمتص كل شيء.

madrasadz.com مدرسة ديزاد